TinyStar'Ex

Notice de fabrication et d'assemblage du système de pointage/guidage

Version 1.1

Un projet STAROS

staros-projects.org

1 L'objet

Ce document constitue le manuel de fabrication, d'assemblage et de réglage du système de pointage et de guidage du spectrographe TinyStar'Ex (TSE). La figure 1 montre ce dispositif assemblé avec sa caméra de guidage, ici une Player One Ceres 462M, un modèle bien adapté. Ce système complète la partie spectrographe de TSE pour former un ensemble complet d'observation du spectre des sources astronomiques.

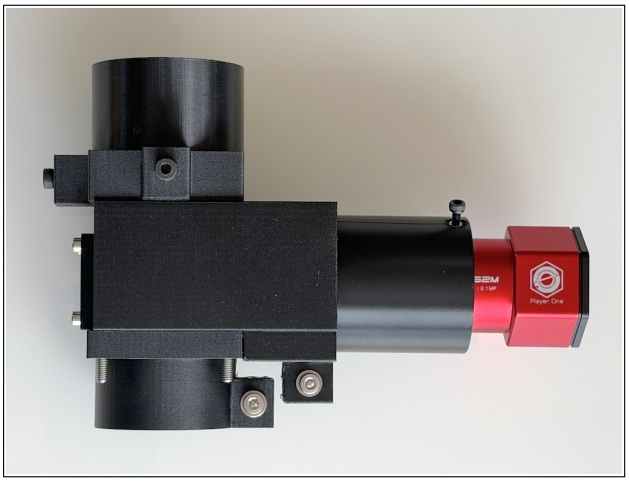


FIGURE 1. Le système de pointage/guidage TinyStar'Ex.

Une vidéo présente les grandes étapes du montage (mais lisez aussi attentivement cette notice !).



FIGURE 2. Cliquez sur l'image pour voir la vidéo du montage de TinyStar'Ex : https://youtu.be/nrCZCETCJ2A

2 Licence

Le projet TinyStar'Ex (TSE) est diffusé sous une licence libre qui garantit à la fois les droits des utilisateurs et ceux des auteurs. Elle permet au projet de rester ouvert et accessible, tout en respectant le travail de tous ses contributeurs.

Les fichiers de conception de TinyStar'Ex (fichiers d'impression STL, sources OpenSCAD et notices) sont placés sous licence *Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)*. Le kit optique, distribué commercialement, n'est pas concerné par cette licence.

Vous êtes autorisé à utiliser, copier, modifier et redistribuer ces fichiers, aux conditions suivantes :

- Attribution : vous devez citer les auteurs (STAROS Projects) chaque fois que vous partagez ou modifiez les fichiers, indiquer si des modifications ont été apportées et fournir un lien vers la licence ;
- Pas d'utilisation commerciale : les fichiers ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales, sauf accord préalable de STAROS Projects. Par exemple, vendre des pièces imprimées à partir de ces fichiers constitue une utilisation commerciale ;
- Partage dans les mêmes conditions : si vous modifiez les fichiers et diffusez le résultat, vous devez le faire sous la même licence CC BY-NC-SA 4.0.

Les fichiers sont fournis « en l'état », sans aucune garantie, expresse ou implicite. Les auteurs ne peuvent être tenus responsables d'aucun dommage résultant de leur utilisation.

En résumé, chacun peut librement télécharger, imprimer, adapter et partager les plans de TinyStar'Ex pour un usage personnel, éducatif ou associatif, dans le respect des auteurs et sans exploitation commerciale.

Le résumé de la licence et son texte complet sont disponibles à cette adresse : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr

3 Les fichiers STL

Les fichiers STL d'impression des pièces du système de guidage sont rassemblés dans un fichier compressé, téléchargeable directement depuis le dépôt GitHub du projet :

Télécharger les fichiers STL du système de guidage :
`stl_guide.zip`

La figure 3 est une vue des pièces à imprimer pour monter la partie « pointage/guidage » du projet TinyStar'Ex.

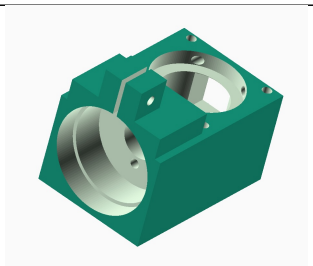
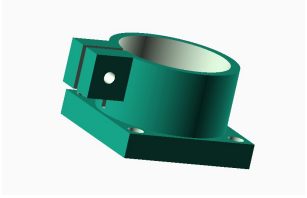


FIGURE 3. Ensemble des pièces imprimées constituant le système de pointage et de guidage de TinyStar'Ex.

Vous trouverez à la section 5 des recommandations pour réaliser l'impression de ces pièces.

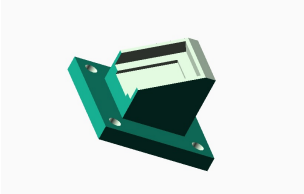
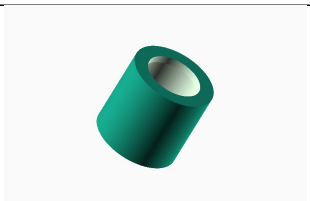
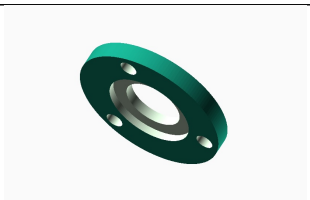
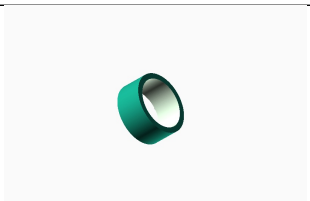
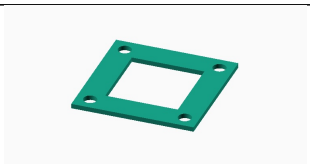
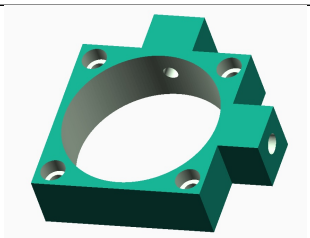
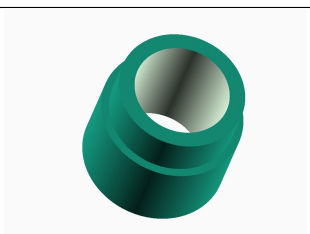
Le tableau 1 constitue la nomenclature des pièces composant le système de pointage/guidage.

TABLE 1. Fichiers STL du système de pointage/guidage TinyStar'Ex

N°	Qté	Vue de la pièce
1G-1-cube-guidage	1	
2G-1-interface-guidage	1	

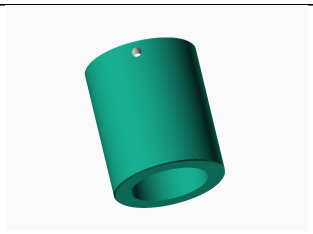
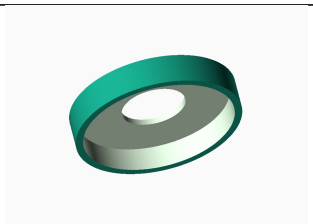
suite page suivante…

TABLE 1 – suite de la page précédente

N°	Qté	Vue de la pièce
3G-1-support-miroir	1	
4G-1-tube-lentilles	1	
5G-1-bride-lentilles	1	
6G-1-entretoise-lentilles	1	
7G-1-entretoise-miroir	1	
8G-1-interface-telescope	1	
9G-1-coulant-50mm	1	

suite page suivante…

TABLE 1 – suite de la page précédente

N°	Qté	Vue de la pièce
10G-1-interface-camera (version caméra bâton)	1	
11G-1-interface-camera (version caméra planétaire)	1	
12G-1-simulateur-f4	1	

Les informations concernant la visserie et l'outillage sont regroupées dans le document consacré au montage du spectrographe.

4 Les fichiers source

Comme pour le spectrographe, vous pouvez modifier les pièces du système de pointage et de guidage. Leurs fichiers source au format OpenSCAD, `TSE_sources_guide.scad`, sont téléchargeables directement depuis le dépôt GitHub du projet.

5 L'impression

Toutes les pièces du système de pointage et de guidage peuvent être imprimées avec une hauteur de couche de 0,18 mm.

Imprimer avec 5 périmètres est suffisant. Poussez éventuellement à 6 périmètres pour la pièce `2G-1-interface-guidage`, qui supporte l'ensemble du spectrographe et joue donc un rôle structurel important. Un taux de remplissage de 30 %, avec un motif gyroïde, est tout à fait satisfaisant. Des supports pour imprimer les porte-à-faux ne sont nécessaires que pour les pièces `1G-1-cube-guidage` et `2G-1-interface-guidage` (voir les figures 4 et 5).



FIGURE 4. Orientation de la pièce `1G-1-cube-guidage` sur le plateau d'impression et supports (ici avec le trancheur *Bambu Studio* et une imprimante *Bambu Lab*). Notez l'usage de supports de type « arborescent », nécessaires pour imprimer correctement cette pièce.

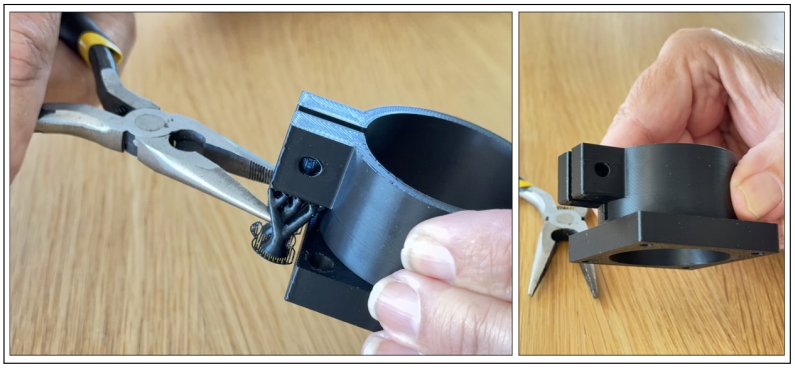


FIGURE 5. Retrait du support utilisé pour imprimer la pièce `2G-1-interface-guidage`.

6 Assemblage du système de pointage/guidage

Un certain nombre d'inserts doivent être montés dans la pièce `1G-1-cube-guidage`. Les figures 6, 7 et 8 montrent leur nature et leur localisation.

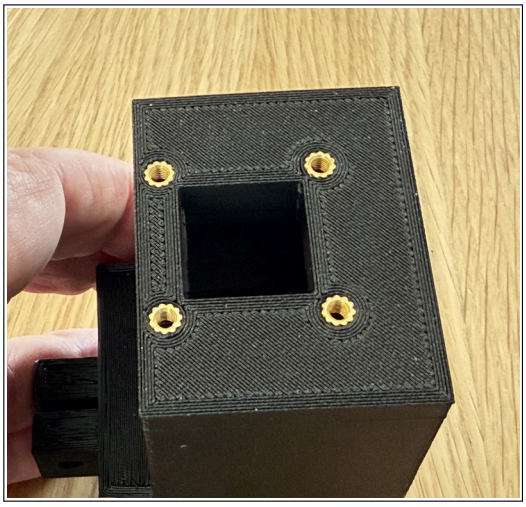


FIGURE 6. Inserts dans la pièce `1G-1-cube-guidage` : 4 inserts M3 S (version raccourcie).

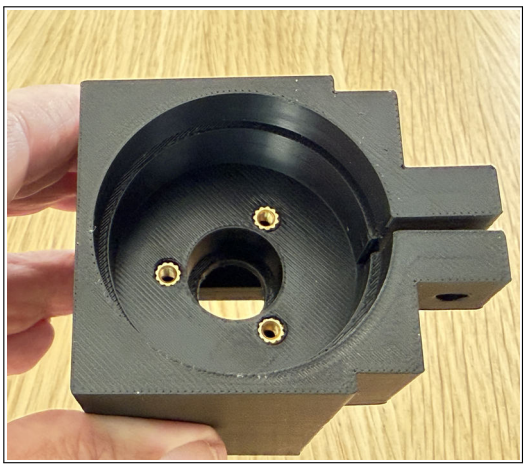


FIGURE 7. Inserts dans la pièce `1G-1-cube-guidage` : 3 inserts M3.

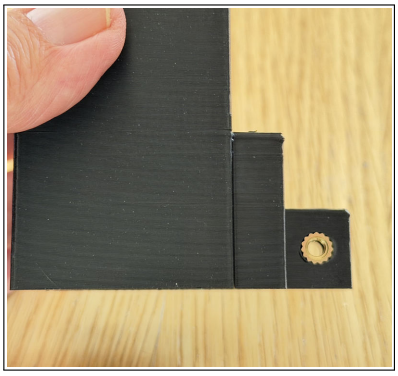


FIGURE 8. Insert dans la pièce `1G-1-cube-guidage` : 1 insert M4 S (raccourci).

Puisque nous en sommes au montage d'inserts, vous pouvez aussi vous occuper de ceux concernant les pièces présentées aux figures 9, 10 et 11.

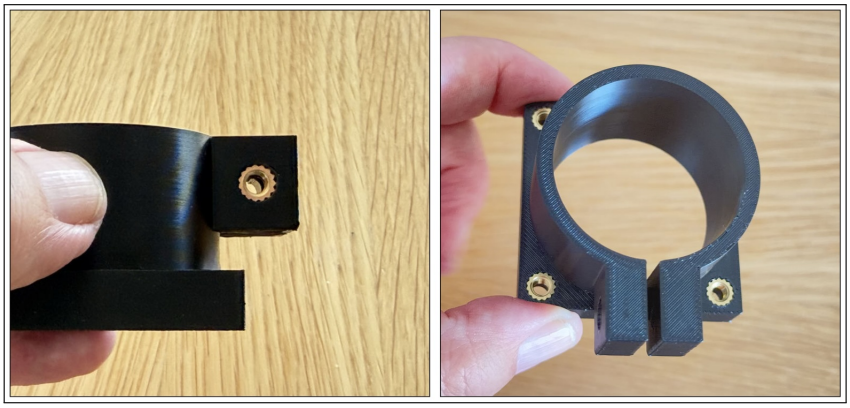


FIGURE 9. Inserts dans la pièce `2G-1-interface-guidage` : 5 inserts M4 S (raccourcis).

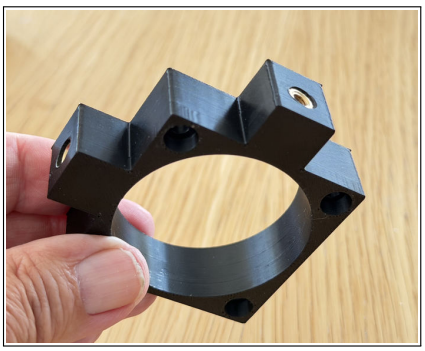


FIGURE 10. Inserts dans la pièce `8G-1-interface-telescope` : 2 inserts M4.

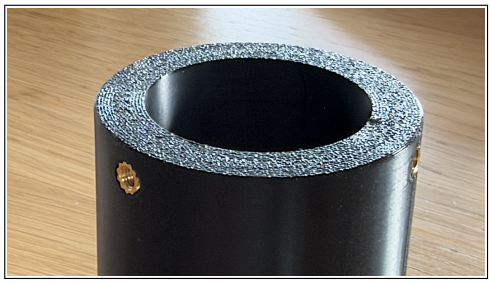


FIGURE 11. Inserts dans la pièce `10G-1-interface-camera` : 2 inserts M3.

Avant toute chose, vérifiez que l'interface du système de guidage s'emboîte bien sur le tube collimateur (figure 12, à gauche). Les deux pièces doivent glisser l'une dans l'autre sans forcer. Si ce n'est pas le cas, le support de fente n'est sûrement pas coaxial au tube collimateur (surveillez aussi la présence de bavures d'impression, faciles à retirer en frottant avec de la toile abrasive). Desserrez légèrement les trois vis M2 qui maintiennent le support de fente (figure 12, à droite), puis remettez en place l'interface du guidage en l'enfonçant jusqu'en butée (flèche jaune sur la vue de gauche). Resserrez alors les trois vis M2 du support de fente, l'interface étant toujours en place. Vous pouvez ensuite la retirer.

Cette opération est aussi l'occasion d'observer comment certaines pièces rapportées sont fixées : par pincement sur des portées cylindriques. Cette technique assure un maintien ferme sans que des vis viennent marquer les pièces imprimées. Elle laisse aussi une grande liberté pour la mise en place d'accessoires : le diamètre de 40 mm du tube collimateur (39,75 mm pour être précis) constitue une sorte de « standard » propre à `TSE`, sur lequel il est facile de greffer des extensions.

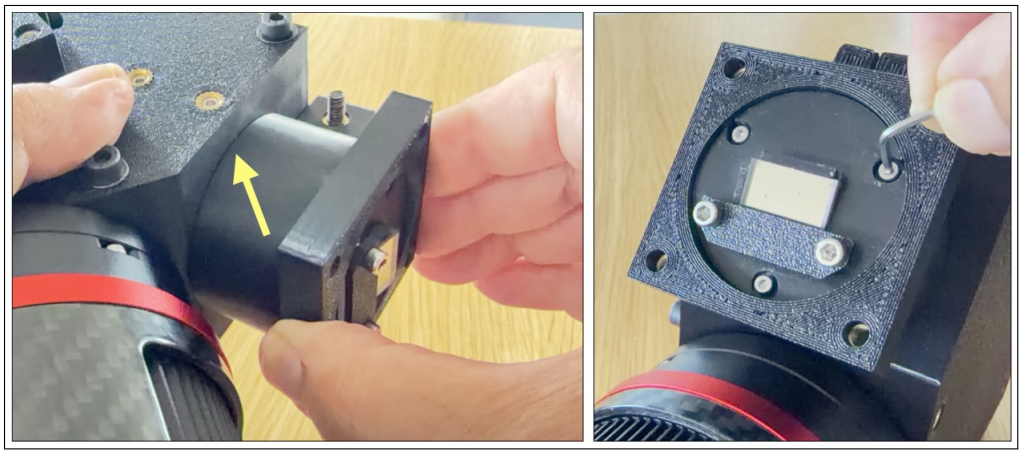


FIGURE 12. Contrôle de la coaxialité du tube collimateur et de l'interface du système de guidage. Les deux pièces doivent arriver en contact au niveau de la flèche jaune.

Astuce : Le plan avant de la pièce `2G-1-interface-guidage` (figure 13) matérialise précisément la position longitudinale de la fente, et donc; le plan dans lequel il faut focaliser l'image produite par le télescope.

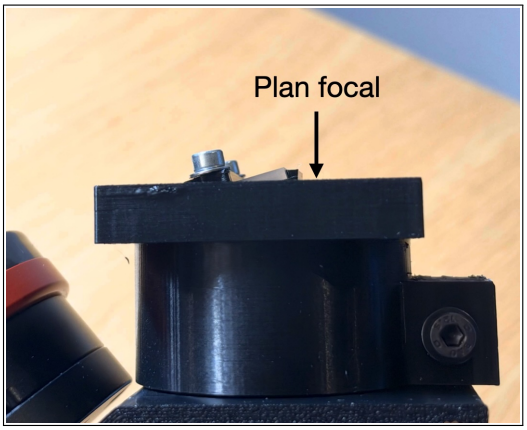


FIGURE 13. Localisation du plan focal à l'entrée du spectrographe.

Montez ensuite les deux doublets de 12,5 mm de diamètre et de 50 mm de focale dans l'alésage de la pièce `4G-1-tube-lentilles` (figure 14). Ils servent de relais pour transporter l'image de la fente jusqu'au plan du détecteur de la caméra de guidage/pointage.



FIGURE 14. Les éléments du sous-ensemble optique de guidage constitué de deux lentilles qui se font face, du fourreau `4G-1-tube-lentilles`, de la pièce `6G-1-entretoise-lentilles`, et de la pièce de maintien `5G-1-bride-lentilles`.

Les lentilles sont montées tête-bêche dans leur logement. Il est essentiel de ne pas se tromper dans le sens de montage : si vous les examinez attentivement par la tranche, vous constaterez qu'une face est plus bombée que l'autre. Le montage doit respecter les orientations précisées à la figure 15 pour obtenir une bonne image dans la caméra de guidage.

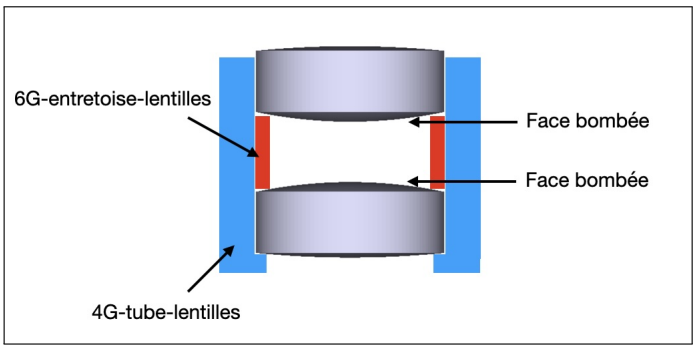


FIGURE 15. Schéma d'assemblage des lentilles du système de guidage.

Les lentilles et l'entretoise doivent glisser sans problème dans leur logement. Placez la première lentille (attention à son orientation), puis l'entretoise, puis la seconde lentille (là encore, attention à l'orientation). Il est normal que la surface de la dernière lentille dépasse du tube, comme le montre la figure 16.



FIGURE 16. Les lentilles dans leur logement. La face externe de la dernière lentille doit dépasser légèrement du tube.

Le tube équipé des lentilles est ensuite monté dans le logement prévu du cube de guidage (figure 17).

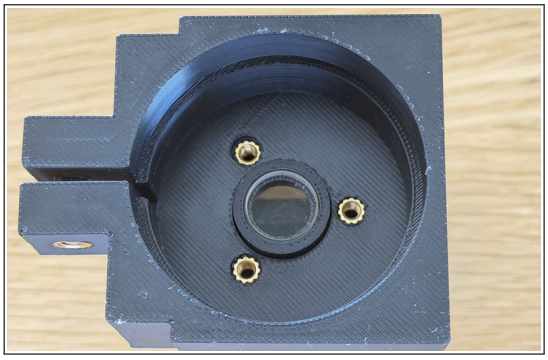


FIGURE 17. Le tube lentilles en place dans la pièce `1G-1-cube-guidage`.

Mettez ensuite en place la pièce `5G-1-bride-lentilles`, tenue par 3 vis M3 de 8 mm de long (figure 18). Serrez modérément en répartissant les efforts sur les 3 vis.

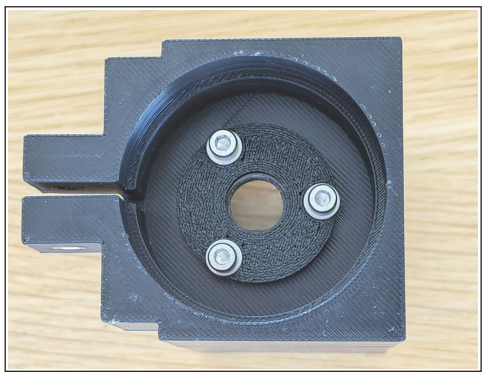


Figure 18. Les lentilles sont fixées dans leur logement. Prenez garde de bien orienter la pièce `5G-1-bride-lentilles` pour que l'alésage qui s'y trouve soit tourné du côté des lentilles.

Un miroir de 15 × 15 × 3 mm renvoie vers la caméra de guidage l'image du champ stellaire réfléchie par les parties externes de la fente, après que la lumière a traversé les deux objectifs précédemment assemblés.

Ce miroir est collé dans la pièce `3G-1-support-miroir`, un sabot incliné à 30° (voir figure 19).

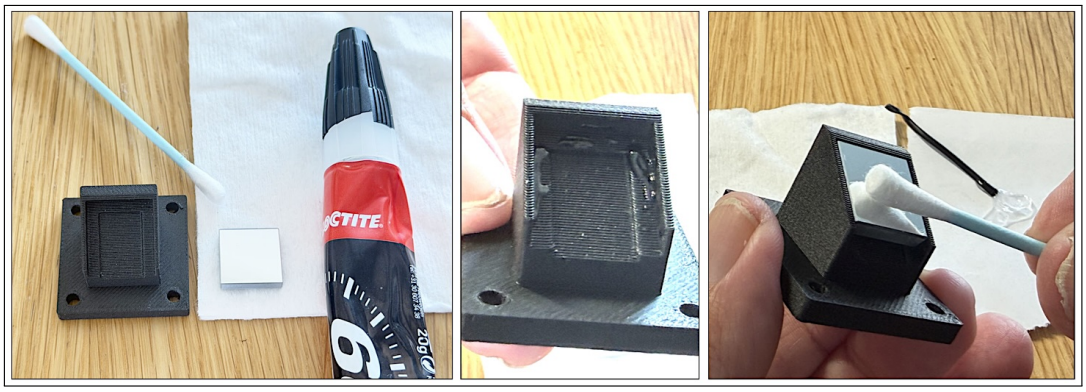


Figure 19. Assemblage du miroir de renvoi du système de guidage. On utilise ici une colle économique relativement rapide. Déposez très peu de colle au niveau des parties sur lesquelles repose le miroir (utilisez un petit bâtonnet ou l'équivalent). Amenez le miroir en position, bien en butée, puis pressez avec un coton-tige propre durant une minute. Laissez la pièce au repos durant une bonne heure avant de la manipuler.

Fixez le support du miroir de renvoi dans la structure du bloc de guidage (figure 20).

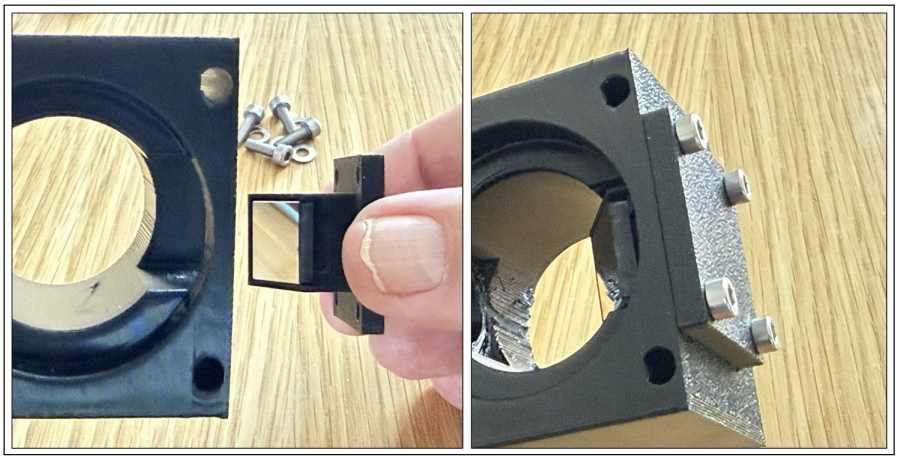


Figure 20. Fixation du support du miroir plan de renvoi à l'aide de 4 vis M3 de 10 mm. Ne vous trompez pas de sens de montage : référez-vous à ces photographies.

Montez ensuite l'interface de la caméra de guidage. Deux solutions s'offrent à vous : un simple tube imprimé 3D, la pièce `10G-1-interface-camera`, ou un dispositif plus élaboré, un système de mise au point hélicoïdal, ici de marque ZWO (figure 21). Nous recommandons la première solution : c'est la plus économique et, malgré son apparente rusticité, c'est elle qui offre la meilleure stabilité, dans le temps et selon la région du ciel visée par le télescope.

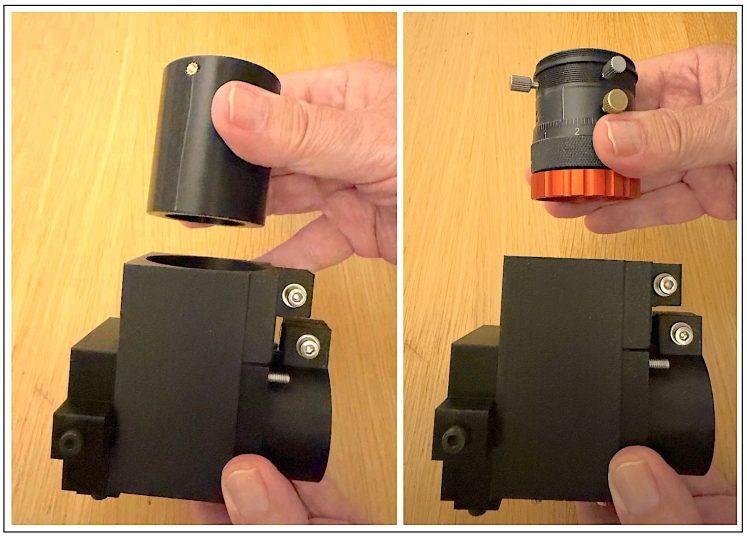


FIGURE 21. Les deux solutions possibles pour adapter la caméra de pointage et de guidage.

Notez aussi que le tube imprimé permet d'utiliser au choix une caméra de type « bâton » ou une caméra de type « planétaire » (figure 22), ce que l'encombrement d'un système hélicoïdal ne permet pas.

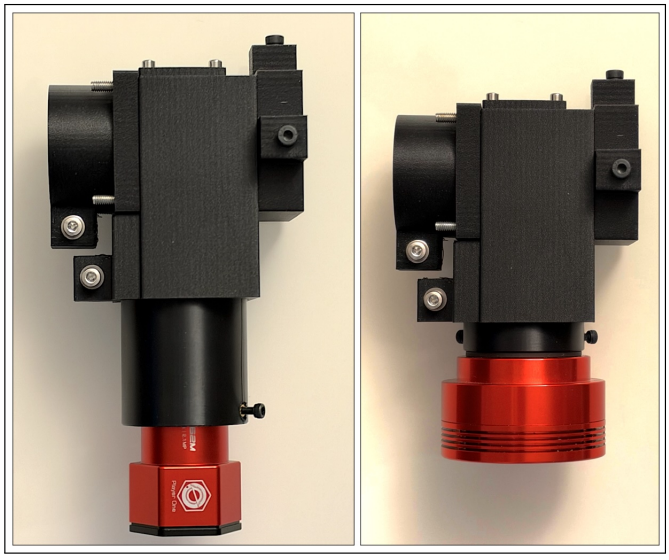


FIGURE 22. Le système de pointage et de guidage est conçu pour accepter les deux grandes familles de caméras. Seule la longueur du tube d'interface change : les deux configurations présentées ici diffèrent de 38 mm, d'où les deux versions de la pièce, `10G-1-interface-camera` et `11G-1-interface-camera`.

Dans tous les cas, l'interface est maintenue par pincement : une vis M4 de 20 mm resserre la fente du collier pour un maintien efficace (figure 23).

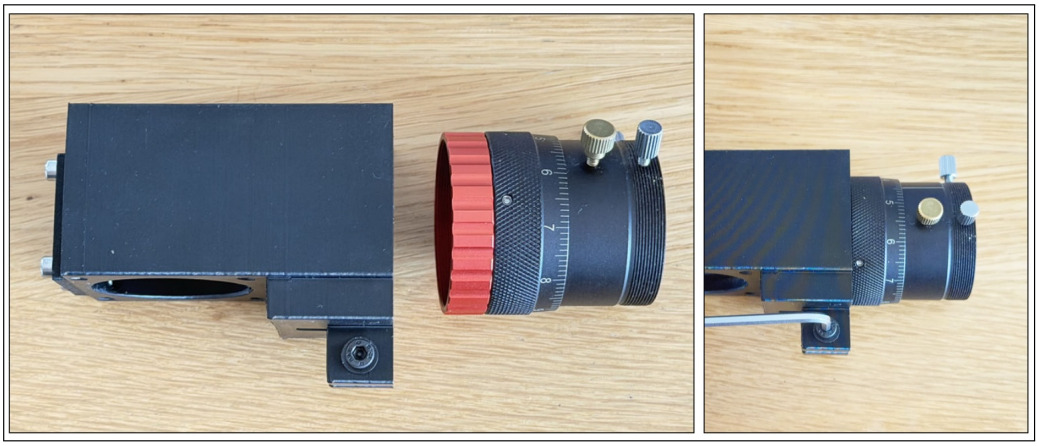


Figure 23. Fixation de l'interface de caméra, ici un système hélicoïdal ZWO.

Une suggestion : équipez la caméra de guidage d'un filtre qui bloque l'infrarouge (filtre « IR-cut », figure 24). Le détecteur est sensible à l'infrarouge, mais les objectifs utilisés n'y sont que médiocrement performants, notamment à cause du chromatisme. Si vous observez en ville, c'est aussi l'occasion d'utiliser un filtre antipollution : en augmentant le contraste par rapport au fond de ciel lumineux, il facilitera le pointage des objets peu lumineux.

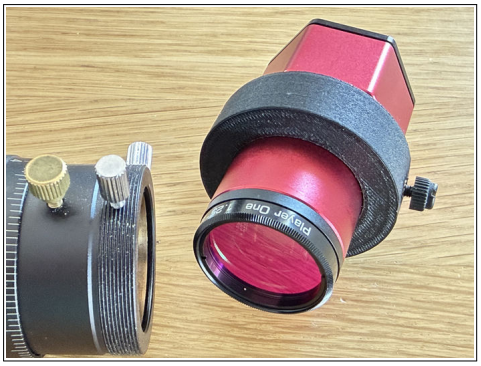


Figure 24. Caméra de guidage équipée d'un filtre de coupure UV et IR (« UV/IR-cut »).

Les pièces `1G-1-cube-guidage`, `2G-1-interface-guidage` et `8G-1-interface-telescope` sont assemblées par 4 vis traversantes M4 de 70 mm de long, comme le montre la figure 25.

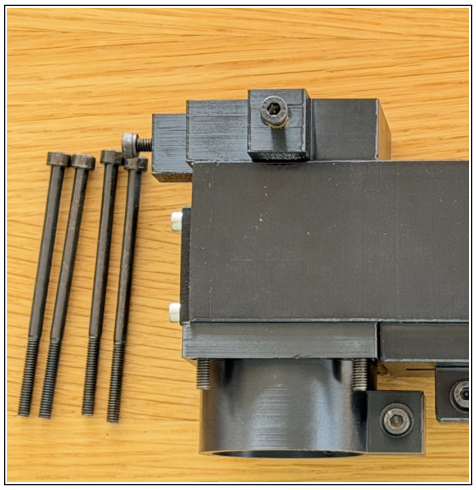


Figure 25. Assemblage de l'interface de guidage et de l'interface télescope sur le cube de guidage.

Pour une meilleure rigidité, il est conseillé de fixer le spectrographe au télescope par un coulant de 50 mm. Vous pouvez utiliser le coulant imprimé, la pièce `9G-1-coulant-50mm`, ou un coulant métallique associé à une bague T2 mâle/femelle de 45 mm de diamètre externe lisse et de 15 mm de long (figure 26).

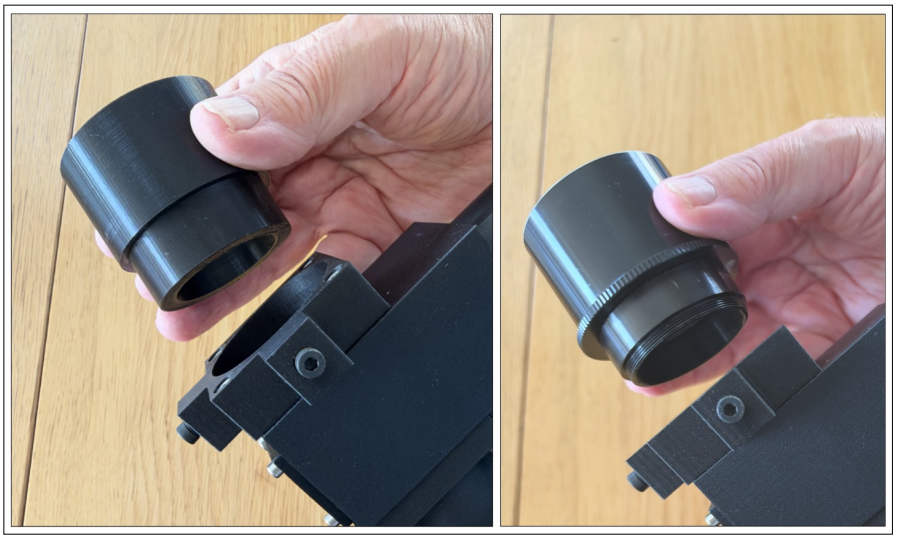


Figure 26. Mise en place d'un coulant de 50 mm pour fixer le spectrographe au télescope. À gauche, c'est la pièce `9G-1-coulant-50mm` qui assure cette liaison : une solution simple, efficace et économique.

Le système de guidage est enfin couplé sur le spectrographe, au travers de l'interface de 40 mm de diamètre (figure 27).



Figure 27. Le spectrographe sur le point de recevoir son système de pointage et de guidage.

Enfoncez bien le système de guidage dans le sens de la flèche indiquée à la figure 28. Tournez-le ensuite autour de l'interface de 40 mm, qui laisse ce degré de liberté, pour que le boîtier de guidage soit dans le même plan que le spectrographe ; un réglage à l'œil suffit. Serrez alors fermement la vis M4 de 20 mm de l'interface spectrographe/système de guidage.

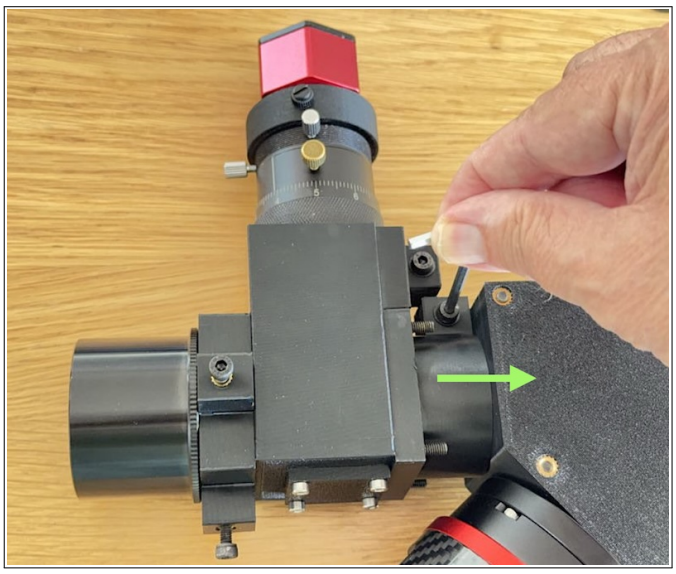


Figure 28. Le spectrographe TinyStar'Ex équipé de son système de pointage et de guidage. Serrez fermement la vis M4 de 20 mm avec une clé Allen.

7 Le réglage

Le seul réglage à réaliser consiste à orienter correctement l'image de la fente par rapport aux lignes (ou aux colonnes) de la caméra de guidage, puis à faire la mise au point sur cette image.

Un premier conseil : si vous utilisez un télescope de moins de 200 mm de diamètre, travaillez avec la fente de 14 µm du système GEN2 (voir la notice de montage du spectrographe). Au-dessus de 200 mm et jusqu'à 300 mm, sélectionnez la fente de 20 µm. Pour un diamètre supérieur, adoptez la fente de 26 µm. Il n'y a pas de règle absolue, il s'agit seulement de points de repère : le choix effectif dépend de la turbulence (*seeing*) du lieu d'observation, de la qualité optique de votre télescope, de la précision du suivi et du type de programme d'observation (selon que vous privilégiez la résolution spectrale ou la résolution radiométrique, c'est-à-dire le rapport signal sur bruit). Une lunette peut convenir, mais un télescope, même de diamètre modeste, reste toujours recommandé en spectroscopie, car il ne présente pas de chromatisme.

Un second conseil : pour un réglage optimal lorsque vous travaillez sur table (donc sans télescope), faites entrer dans le spectrographe un faisceau dont la géométrie est à peu près identique à celle qu'il aura une fois le spectrographe couplé au télescope. Il s'agit ici de l'angle d'ouverture de ce faisceau, ou rapport F/D. Les aberrations optiques seront ainsi bien mieux prises en compte, et vous aurez un diagnostic plus précis de l'état de votre instrument.

La pièce `12G-1-simulateur-f4` est un simple diaphragme qui se monte à l'avant du coulant imprimé `9G-1-coulant-50mm` et qui simule l'usage d'un télescope ouvert à f/4 (figure 29). L'ouverture se règle en modifiant le diamètre d du diaphragme. Si F/D est le rapport d'ouverture que vous voulez simuler, imprimez une pièce dont le diaphragme a pour diamètre, en millimètres, d = 86/(F/D), où 86 mm est la distance entre le plan du diaphragme et la fente.

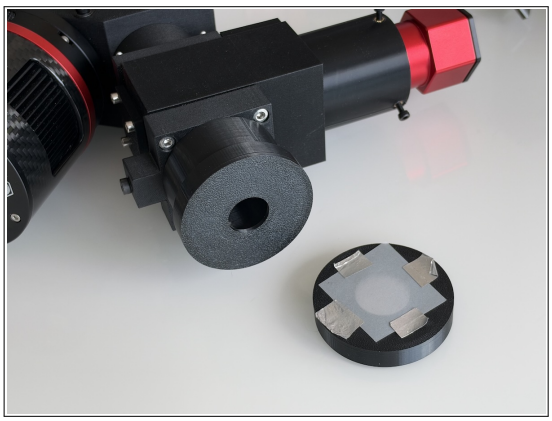


Figure 29. Mise en place du diaphragme d'entrée pour simuler un télescope d'ouverture donnée. Pour un résultat encore meilleur, fixez une feuille de papier calque sur l'ouverture afin de mieux diffuser la lumière. Cet accessoire est utile pour tous les réglages, y compris celui du spectrographe lui-même (voir la notice de montage du spectrographe).

Le but à atteindre est une image de la fente semblable à celle de la figure 30 : l'image est nette, au moins dans sa partie centrale, la fente est bien horizontale et l'image est centrée verticalement.



Figure 30. Image de la fente vue par le système de guidage.

Pour ce réglage, dirigez le spectrographe vers un plafond éclairé, en l'équipant si possible de son diaphragme d'entrée. Si vous comptez utiliser un filtre sur la caméra, montez-le dès maintenant. Affichez l'image de la caméra en mode « live view » et ajustez le temps de pose pour ne pas saturer l'image.

Les illustrations de la figure 31 montrent comment procéder. Enfoncez le tube d'interface jusqu'en butée dans son logement, recherchez la meilleure mise au point en avançant ou en reculant la caméra, puis serrez les vis de maintien de la caméra. Orientez ensuite le tube d'interface, et serrez enfin la pince de blocage du bloc de guidage.

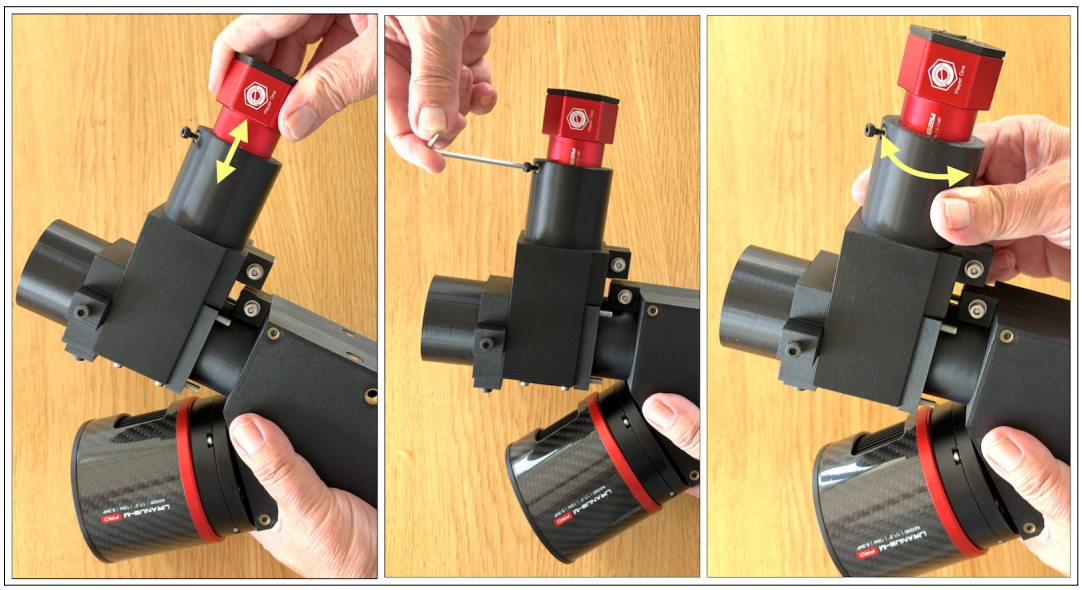


Figure 31. Les manipulations à effectuer pour régler l'image de la fente.

Procédez avec doigté, en ajustant le serrage des vis pour que les pièces puissent bouger sans jeu excessif. Après quelques essais et un peu de patience, vous atteindrez la précision d'un système hélicoïdal, avec en plus une excellente stabilité.

Ce réglage n'a normalement plus à être refait. Notez bien que vos performances sur le télescope en dépendront beaucoup. Agrandissez l'image de la fente à l'écran et cherchez à obtenir des bords bien nets. Une fente bien orientée, à deux ou trois dixièmes de degré près par rapport aux lignes du détecteur, rend aussi l'observation bien plus confortable. Prenez donc le temps qu'il faut : l'enjeu est important pour la suite.

Si l'image de la fente ne vous paraît pas assez centrée verticalement (un petit décalage est sans conséquence), démontez le support de miroir (`3G-1-support-miroir`) et ajoutez la cale `7G-1-entretoise-miroir` avant de le remonter. Il faudra alors reprendre la mise au point sur la fente (voir figure 32).

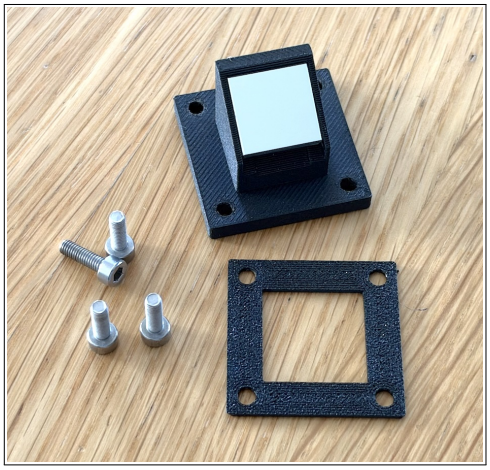


Figure 32. Cale de réglage de la position de l'image de la fente.

TinyStar'Ex est à présent assemblé et réglé. Bonnes observations !

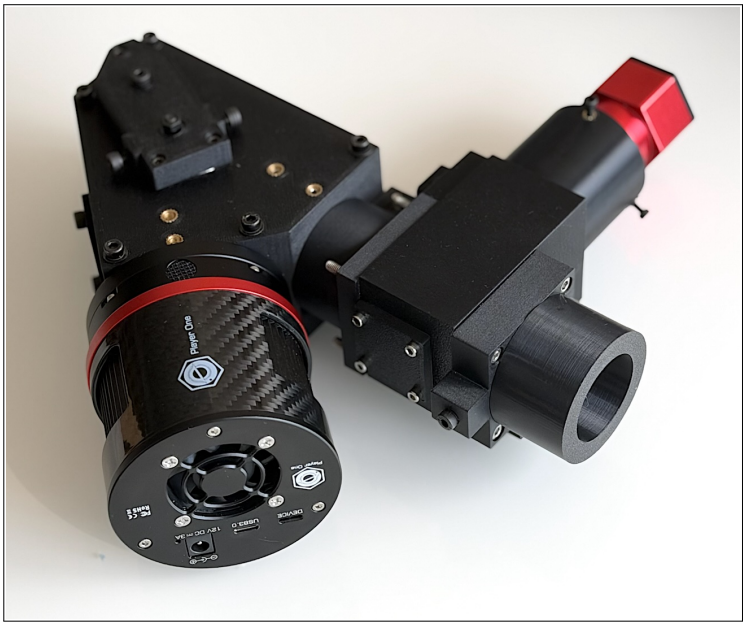


Figure 33. Le spectrographe `TinyStar'Ex` au complet, prêt à être utilisé sur le ciel.